8.1 Gelijksoortige termen

Je leert
- wat termen en gelijksoortige termen zijn
- hoe je met gelijksoortige termen werkt

Leerroutes
ondersteunend: 1 → 2 → 3 → O4 → 5 → O6 → 7
doorlopend: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7
uitdagend: 1 → 2 → 4 → 6 → 7 → U1 → U2

1 Ad meet de lengte van de haag om de tuin door rond te lopen waarbij hij steeds gelijke stappen zet. De lengte van één stap noemt hij s.
In de tekening is elke stap met een pijl aangegeven.

a Leg uit dat je de lengte van het onderste deel van de haag kunt berekenen met $6 \times s$.
b De lengte h van de haag kun je berekenen met de formule $6 \times s + 7 \times s + 8 \times s + 7 \times s = h$.
Leg uit hoe Ad aan deze formule komt.
c Eén stap van Ad is 80 cm.
Hoeveel centimeter lang is de haag?
d Hoeveel meter lang is de haag?

2 Marijn zegt dat je de lengte van de haag uit opdracht 1 kunt berekenen met de formule $28s = h$.
a Hoe komt Marijn aan deze formule?
b Bereken met de formule van Marijn de lengte van de haag.
c Krijgen Ad en Marijn dezelfde uitkomst?

3 Eline hangt een vlaggetjeslijn op.
Elk vlaggetje heeft een breedte van v cm en het de afstand tussen twee vlaggetjes is a cm.
a Leg uit dat bij de tekening de volgende formule hoort:
$6 \times v + 7 \times a =$ *totale lengte*.
b De slinger heeft in totaal 36 vlaggetjes en begint en eindigt met een stuk lijn.
Vul de juiste getallen in.
Voor de totale lengte van de vlaggetjeslijn geldt de formule $\ldots \times v + \ldots \times a =$ *totale lengte*.
c Teken een stuk vlaggetjeslijn waarvoor geldt:
totale lengte $= 4v + 5a$.

© Noordhoff Uitgevers bv

Theorie

In formules kunnen stukjes voorkomen die bij elkaar opgeteld mogen worden.
Zulke stukjes heten **termen**.
Termen waarin dezelfde letter of hetzelfde woord voorkomt, noem je **gelijksoortige termen**.
In een formule kun je gelijksoortige termen bij elkaar nemen.
Wanneer de termen niet gelijksoortig zijn, kun je ze niet bij elkaar nemen.
De formule kan dan niet korter geschreven worden.

Voorbeeld 1

Schrijf de formule
$4 \times a + 7 \times a = b$
zo kort mogelijk.

$4 \times a$ en $7 \times a$ zijn gelijksoortige termen, je kunt ze dus samen nemen. De formule wordt $11 \times a = b$.
De kortste vorm is $11a = b$.

Voorbeeld 2

Schrijf de formule
$33d - 12d = g$
zo kort mogelijk.

$33d - 12d = g$ is gelijk aan $33d + -12d = g$.
$33d$ en $-12d$ zijn gelijksoortige termen, je kunt ze dus samen nemen.
De kortste vorm is $21d = g$.

Voorbeeld 3

Schrijf de formule
$10k + 7 + 8n = m$
zo kort mogelijk.

In de formule staan geen gelijksoortige termen.
De formule kan niet korter geschreven worden.

Ondersteunend → opdracht O4

4 Schrijf, indien mogelijk, de volgende formules korter.

a $3 \times a + 12 \times a = p$
b $16b + 23b = q$
c $33d - 15k = t$
d $3 \times f - 5{,}5 \times f = u$
e $t = 26d - 19e$
f $p = 4a + 12a$
g $7x - 2y + 3 = z$
h $21c - 12c = r$
i $8 \times b - 7 \times b = c$
j $r = 20q - 19q + 3$

Als in een formule de letter wordt vermenigvuldigd met het getal 1 of −1, mag je de 1 ook weglaten.

Voorbeeld 1

$b = 1a + 7$ is hetzelfde als $b = a + 7$.
$4m - 1w = p$ is hetzelfde als $p = 4m - w$.

Voorbeeld 2

De formule $h = 3 \times a - 2 \times a + 5$
kun je korter schrijven als $h = 1 \times a + 5$.
De kortste vorm is $h = a + 5$.

© Noordhoff Uitgevers bv

5 Schrijf de formules zo kort mogelijk.

a $7p - 6p + 8 = a$
b $b = 12q + 9q - 6$
c $y = x + 4x + 3$
d $s + s - s + t + t + 6 = e$
e $8b + 6 - 7b = a$
f $m = 8 + 12g + 13g$

Ondersteunend → opdracht O6

6 Delvin, Nik en Merijn willen de formules korter schrijven.

a Bij wie hoort de formule $6t - 5 = k$?
b En bij wie de formule $t = k$?
c Waarom kun je de overgebleven formule niet korter schrijven?

Delvin	$4t + 2t - 5t = k$
Nik	$4 \times t + 7 \times u = k$
Merijn	$4t + 2t - 5 = k$

7 Jantine verkoopt tijdens een actiedag voor stichting Kika twee soorten loten, losse loten en dubbele loten.
In de ochtend verkoopt Jantine 15 losse loten en acht dubbele loten.
De opbrengst van deze verkoop berekent Jantine met de formule $b = 15e + 8d$.
Hierbij is b de opbrengst in euro's, e de prijs van een los lot en d de prijs van een dubbel lot, beide in euro's.

a In de middag en in de avond verkoopt Jantine ook nog loten. Aan het einde van de actiedag heeft ze de volgende formule opgeschreven:
$b = 15e + 8d + 21e + 12d + 9e + 15d$.
Bereken hoeveel losse loten Jantine heeft verkocht.
b Schrijf de formule zo kort mogelijk.
c Een los lot kost €1,50 en een dubbel lot kost €2,50.
Bereken de opbrengst van Jantine aan het einde van de actiedag.

Uitdagend → opdracht U1 en U2

Leerdoelen bereikt?

a Welke termen staan er in de formule $2t + 30u = p$?
→ opdracht E1
b Schrijf, indien mogelijk, de formules zo kort mogelijk.
→ opdracht E2 en E3
1. $p = 2q + 3q + 5$
2. $14c + 9 - 13c = d$
3. $a = b + 3c + 10$

© Noordhoff Uitgevers bv

8.2 De balans

Je leert - hoe je bij het oplossen van een vergelijking een balans kunt gebruiken

Leerroutes
ondersteunend: 8 → 9 → 10 → 11 → 12 → 13 → O14
doorlopend: 8 → 9 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14
uitdagend: 9 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → U3

8 Britt en Ellen zitten op een wip.

a De wip is in evenwicht.
Wat kun je zeggen over het gewicht van Britt en Ellen?

b De hond van Britt springt op haar schoot.
Wat gebeurt er nu met de wip?

9 Op de balans zie je op de linker schaal een aantal blikken appelmoes en op de rechter schaal een aantal gewichtjes.

a Hoeveel gram staat er op de rechter schaal?

b Vul de juiste getallen in de vergelijking in:
… × *gewicht blik appelmoes* = …

c Schrijf de vergelijking korter. Gebruik hierbij de letter *g* voor het gewicht van één blik appelmoes.

d Hoeveel gram weegt één blik appelmoes?

10 Op balans A zie je op de linker schaal een aantal kazen en op de rechter schaal gewichten.

a Vul de vergelijking bij de balans verder in.
… × *gewicht van één kaas* = …

b Hoeveel kilogram weegt één kaas?

c Schrijf de vergelijking op die bij deze balans B hoort:
… = … × *gewicht van één pak koffie*.

d Bereken hoeveel gram één pak koffie weegt.

© Noordhoff Uitgevers bv

11 In tekening ❶ is de balans in evenwicht. Op de linker schaal liggen vier zakjes met evenveel knikkers en vijf losse knikkers. Op de rechter schaal liggen zeventien losse knikkers.

a In tekening ❷ zijn van de linker schaal vijf losse knikkers weggehaald. Waarom gaat nu de linkerkant van de balans omhoog?

b In tekening ❸ is de balans weer in evenwicht. Hoeveel knikkers zijn er van de rechter schaal weggehaald?

c Bereken hoeveel knikkers er in elk zakje zitten.

12 De balans is in evenwicht.

a Vul de vergelijking verder in: $\ldots g + 3 = 24$.

b Links en rechts kun je het gewicht van 3 kg weghalen. Teken de balans die je dan krijgt.

c Hoeveel kilogram weegt één kaas?

Theorie

Bij het oplossen van een vergelijking kun je denken aan een **balans**.
Als je van beide kanten van een balans hetzelfde eraf haalt of aan beide kanten hetzelfde erbij doet, blijft de balans in evenwicht.

Voorbeeld

De balans hoort bij de vergelijking $5a + 6 = 16$.
Je kunt links en rechts zes knikkers weghalen. Je houdt dan links vijf zakjes over en rechts tien knikkers.
In één zakje zitten dus twee knikkers.

© Noordhoff Uitgevers bv

13 De balans is in evenwicht. Aan de linkerkant liggen drie losse knikkers en twee zakjes met ieder *a* knikkers. Op de rechter schaal liggen negen losse knikkers. Bij de balans past de vergelijking $2a + 3 = 9$.

a Hoeveel knikkers kun je links en rechts maximaal weghalen?

b Als je links en rechts het maximale aantal knikkers weghaalt, krijg je de tweede balans. Teken het juiste aantal knikkers in de tweede balans.

c Hoeveel knikkers zitten er in één zakje?

Ondersteunend → opdracht O14

A B C

14 **a** Schrijf bij elke balans de bijbehorende vergelijking op.

b Bereken bij elke balans het aantal knikkers in één zakje.

Uitdagend → opdracht U3

Leerdoelen bereikt?

Bij de balans hoort de vergelijking $4a + 9 = 21$.
Los de vergelijking op. → opdracht E4

© Noordhoff Uitgevers bv

Ondersteunende opdrachten

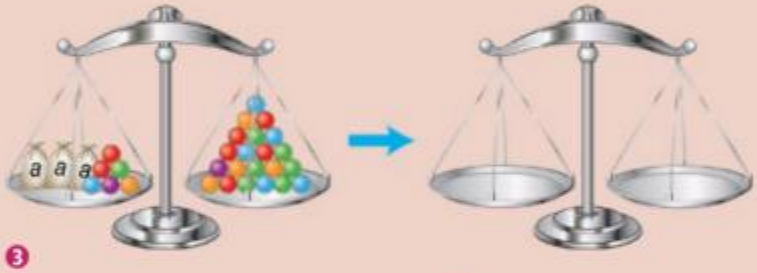
O14 De balans van tekening 1 is in evenwicht. In elk zakje zitten *a* knikkers.

a Vul de vergelijking die hierbij hoort verder in.
…*a* + … = …

b Links en rechts zijn aan elke kant knikkers weggehaald.
In tekening 2 zie je wat er dan overblijft.
Hoeveel knikkers zijn er aan elke kant weggehaald?

c Hoeveel knikkers zitten er in één zakje?

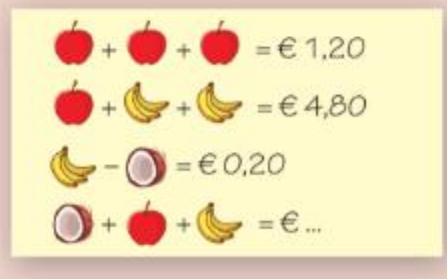
d Schrijf de vergelijking bij balans 3 op.



e Bereken hoeveel knikkers er bij balans 3 in één zakje zitten.

Uitdagende opdrachten

U3 Drie appels kosten samen € 1,20.
Bereken de totale prijs van een appel, een kokosnoot en een tros bananen.



© Noordhoff Uitgevers bv

8.3 Vergelijkingen oplossen met een balans

Je leert - hoe je een vergelijking oplost met een balans

Leerroutes
ondersteunend: 15 → 16 → 17 → 18 → O19
doorlopend: 15 → 16 → 17 → 18 → 19
uitdagend: 16 → 17 → 18 → 19 → U4

15 Bij balans ❶ hoort de vergelijking $4g + 3 = 2g + 17$.

a Hoeveel kazen zijn er links en rechts weggehaald om de situatie van balans ❷ te krijgen?

b Bij balans ❷ wordt links en rechts het gewicht van 3 kg weggehaald.
Teken de gewichten die bij balans ❸ aan de rechterkant overblijven.

c Scott heeft bij de balansen ❶ en ❷ de vergelijkingen opgeschreven.
Leg uit hoe hij aan deze vergelijking komt.

d Schrijf de vergelijking op die bij balans ❸ hoort.

e Bereken het gewicht van één kaas.

balans ❶ $4g + 3 = 2g + 17$
balans ❷ $2g + 3 = 17$
balans ❸ ..... = ...

16 Bij balans ❶ hoort de vergelijking $2a + 10 = 5a + 4$.

a Je haalt bij balans ❷ aan beide kanten twee zakjes met knikkers weg.
Waarom kun je niet meer dan twee zakjes weghalen?

b Teken de nieuwe situatie bij balans ❷.

c Hoeveel knikkers kun je nu aan beide kanten maximaal weghalen?

d Teken de nieuwe situatie bij balans ❸ en bereken hoeveel knikkers er in één zakje zitten.

© Noordhoff Uitgevers bv

17 Gebruik bij deze opdracht de balansen van opdracht 16.
Op het kladblaadje staat de vergelijking die bij balans ❶ hoort.

a Vul de vergelijking bij balans ❷ verder in.
b Schrijf ook de vergelijking bij balans ❸ op.
c Vul de oplossing van de vergelijking in.
d Controleer je oplossing door uit te rekenen of je bij $2a + 10$ en bij $5a + 4$ dezelfde uitkomst krijgt.

balans ❶	$2a + 10 = 5a + 4$
balans ❷	$10 = \ldots + 4$
balans ❸	$\ldots = \ldots$
De oplossing is	$a = \ldots$

Theorie

Bij een vergelijking kun je denken aan een balans.
Je kunt de vergelijking oplossen door links en rechts hetzelfde gewicht weg te halen. Bij een vergelijking betekent dit dat je **links en rechts** van het 'is gelijk aan'-teken **hetzelfde** doet.

Voorbeeld

De balans hoort bij de vergelijking $4a + 1 = 2a + 5$.
Los de vergelijking op met een balans.

$4a + 1 = 2a + 5$

links en rechts 1 knikker weghalen

Bij de nieuwe balans hoort de vergelijking:

$4a = 2a + 4$

links en rechts twee zakjes weghalen

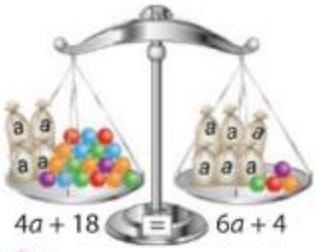
Bij de nieuwe balans hoort de vergelijking:

$2a = 4$

In twee zakjes zitten vier knikkers, dus in één zakje zitten twee knikkers.
De oplossing van de vergelijking is $a = 2$.

© Noordhoff Uitgevers bv

A



B

18 Bij balans A hoort de vergelijking $5a + 4 = a + 20$.

a Hoeveel knikkers kun je maximaal aan beide kanten weghalen?

b Teken de nieuwe balans die je dan krijgt.

c Schrijf de vergelijking die bij deze balans hoort naast de balans.

d Los de vergelijking verder op door nog een balans te tekenen. Schrijf ook steeds de vergelijking erbij.

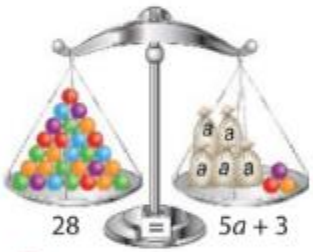
e Welke vergelijking hoort er bij balans B?

f Los deze vergelijking op dezelfde manier als balans A op.

Ondersteunend → opdracht O19

A

B



C

19 Je ziet drie balansen met eronder de vergelijking.
Los bij elke balans de vergelijking op.

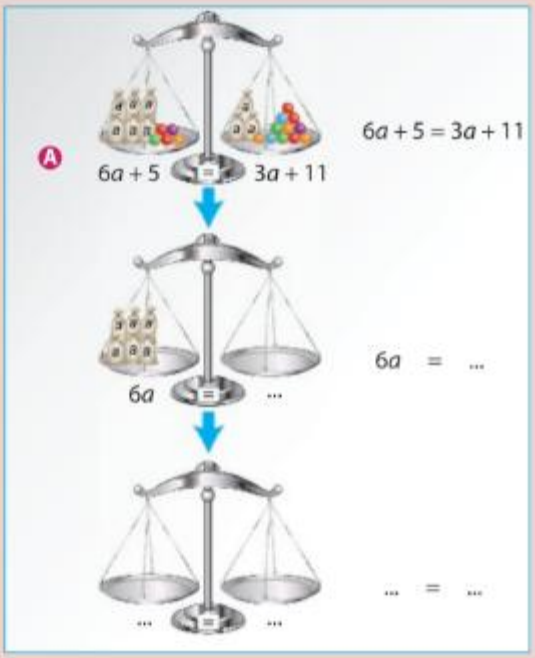
Uitdagend → opdracht U4

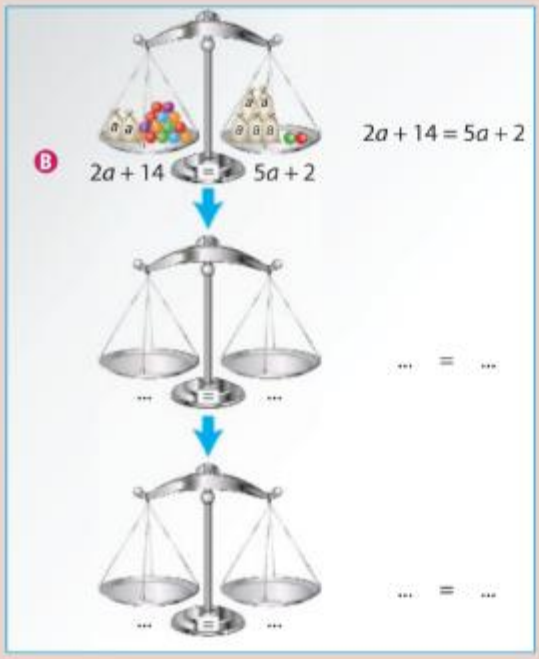
Leerdoelen bereikt?

De balans hoort bij de vergelijking $3a + 4 = a + 14$.
Los de vergelijking op met de balans.
→ opdracht E5 en E6

© Noordhoff Uitgevers bv

Ondersteunende opdrachten





O19 De vergelijking die bij balans A hoort is $6a + 5 = 3a + 11$.

a Lou haalt aan beide kanten vijf knikkers weg.
Maak de balans die Lou dan krijgt af.

b Vul de vergelijking die bij deze balans hoort verder in.

c Vervolgens haalt hij aan beide kanten drie zakjes weg.
Teken de nieuwe balans en schrijf de bijbehorende vergelijking ernaast.

d Los de vergelijking verder op en schrijf de oplossing naast de balans.

e De vergelijking bij balans B is $2a + 14 = 5a + 2$.
Los de vergelijking op door steeds een nieuwe balans te tekenen.

f Schrijf naast elke balans de bijbehorende vergelijking.

Uitdagende opdrachten

U4 **a** In elk zakje zitten *a* knikkers.
Laat zien dat de balans niet in evenwicht is als er in elk zakje twee knikkers zitten.

b Schrijf de vergelijking die bij de balans hoort op.

c Bereken hoeveel knikkers er in één zakje zitten.

© Noordhoff Uitgevers bv

8.4 Vergelijkingen oplossen

Je leert - hoe je een vergelijking waarin aan beide kanten van het 'is gelijk aan'-teken letters staan oplost

Leerroutes
ondersteunend: 20 → 21 → 22 → 23 → O24 → 25 → 26
doorlopend: 20 → 21 → 22 → 23 → 24 → 25 → 26
uitdagend: 20 → 21 → 22 → 24 → 26 → U5 → U6

20 Bij deze balans hoort de vergelijking $10y + 15 = 7y + 3$.

a Morris haalt eerst aan beide kanten $7y$ weg.
Teken de balans die Morris dan krijgt.

b Welke vergelijking houdt Morris over?

c Morris wil daarna alle losse knikkers links weghalen.
Leg uit dat je dan de vergelijking $3y = -12$ krijgt.

d Los die vergelijking op.

e Morris zegt: 'Dat is een vreemde oplossing voor een zakje knikkers.'
Waarom zegt Morris dit?

Bij het oplossen van een vergelijking met een balans kun je niet altijd aan zakjes knikkers en losse knikkers denken.
Een vergelijking oplossen betekent eigenlijk: doe links en rechts van het 'is gelijk aan'-teken (=) hetzelfde.

21 Je ziet de balans bij de vergelijking $6x + 10 = 4x + 4$.
Ziva haalt links en rechts vier zakjes weg en zegt:
'Ik kan zonder te tekenen al de vergelijking die bij de nieuwe balans hoort opschrijven.'

a Vul de nieuwe vergelijking in: $\ldots x + 10 = \ldots$

b Vervolgens haalt ze links en rechts 10 knikkers weg.
Welke vergelijking krijgt ze dan?

c Los de vergelijking op.

d Vul je oplossing in bij $6x + 10$ en $4x + 4$.
Krijg je dezelfde uitkomst?

© Noordhoff Uitgevers bv

Aanpak

Hoe los je een vergelijking op als aan beide kanten van het 'is gelijk aan'-teken letters staan?

1. Haal links en rechts hetzelfde aantal letters eraf of tel er hetzelfde aantal letters bij op.
2. Staat er aan de kant van de letters nog een 'los getal', haal dit getal dan weg door links en rechts hetzelfde getal eraf te halen of hetzelfde getal erbij op te tellen.
3. Deel links en rechts door het getal dat voor de letter staat.
4. Controleer je antwoord.

Voorbeeld 1

Los op: $3a + 50 = 9a + 2$.

$3a + 50 = 9a + 2$
1 $-3a \quad -3a$
$50 = 6a + 2$
2 $-2 \quad -2$
$48 = 6a$
3 $:6 \quad :6$
$8 = a$

De oplossing is $a = 8$.

4 Controle
links: $3 \times 8 + 50 = 24 + 50 = 74$
rechts: $9 \times 8 + 2 = 72 + 2 = 74$, klopt.

Voorbeeld 2

Los op: $3p + 8 = -2p - 12$.

$3p + 8 = -2p - 12$
1 $+2p \quad +2p$
$5p + 8 = -12$
2 $-8 \quad -8$
$5p = -20$
3 $:5 \quad :5$
$p = -4$

De oplossing is $p = -4$.

4 Controle
links: $3 \times -4 + 8 = -12 + 8 = -4$
rechts: $-2 \times -4 - 12 = 8 - 12 = -4$, klopt.

22 Annemieke heeft een begin gemaakt met het oplossen van de vergelijking $8 + 7x = -5x - 16$.

a Annemieke telt er links en rechts eerst $5x$ bij op. Vul de vergelijking die ze dan krijgt verder in.
b Los de vergelijking verder op.
c Vul de oplossing bij $8 + 7x$ en bij $-5x - 16$ in en controleer of je twee keer dezelfde uitkomst krijgt.

$8 + 7x = -5x - 16$
$+5x \quad +5x$
$8 + \ldots = -16$
$-8 \quad -\ldots$
$\ldots = \ldots$
$:\ldots \quad :\ldots$
$\ldots = \ldots$

23 Meyra lost de vergelijking $-2x - 6 = 30 - 8x$ op.

a Meyra telt er links en rechts eerst $8x$ bij op. Vul de vergelijking die ze dan krijgt verder in.
b Los de vergelijking verder op.
c Vul de oplossing in $-2x - 6$ en in $30 - 8x$ in. Krijg je dezelfde uitkomst?

$-2x - 6 = 30 - 8x$
$+8x \quad +8x$
$\ldots - \ldots = 30$
$+\ldots \quad +\ldots$
$\ldots = \ldots$
$:\ldots \quad :\ldots$
$\ldots = \ldots$

© Noordhoff Uitgevers bv

Ondersteunend → opdracht O24

24 Los de vergelijkingen op en controleer je antwoord.

a $7a - 15 = 5a + 5$
b $5 + 4a = 3a - 16$
c $45 + 9x = 2x + 24$
d $7x + 5 = -3x + 95$
e $5x - 4 = x + 20$
f $6x + 2 = 14 + 4x$

$x = 1x$

25 Bo en Ed lossen de vergelijking $-4x + 3 = -6x + 9$ op verschillende manieren op.

Bo $-4x + 3 = -6x + 9$
$+4x \qquad +4x$
$\ldots = \ldots$
$\ldots \qquad \ldots$
$\ldots = \ldots$
$\ldots \qquad \ldots$
$\ldots = \ldots$

Ed $-4x + 3 = -6x + 9$
$+6x \qquad +6x$
$\ldots = \ldots$
$\ldots \qquad \ldots$
$\ldots = \ldots$
$\ldots \qquad \ldots$
$\ldots = \ldots$

a Los de vergelijking op beide manieren op.
b Controleer je oplossing.
c Welke manier vind jij het handigst?

26 Los de vergelijkingen op en controleer je antwoord.

a $5 + x = 4x - 16$
b $-3x + 18 = -x + 8$
c $7x - 15 = 20 - 3x$
d $4x + 23 = 13$

$-x = -1x$

Uitdagend → opdracht U5 en U6

Leerdoelen bereikt?
Los de volgende vergelijkingen op.
Vergeet de controle niet.
→ opdracht E7 en E8

1. $8a + 4 = 4a + 12$
2. $21 + 4x = 63 - 2x$
3. $6x + 22 = -x + 1$

© Noordhoff Uitgevers bv

Ondersteunende opdrachten

$7x - 14 = 2x + 6$
$-2x \qquad -2x$
$\ldots - 14 = 6$
$+\ldots \qquad +14$
$\ldots = \ldots$
$:5 \qquad :\ldots$
$x = \ldots$

De oplossing is $x = \ldots$
Controle:
links $7 \times \ldots - 14 = \ldots$
rechts $2 \times \ldots + 6 = \ldots$

$5k + 4 = 3k - 12$
$-3k \qquad -3k$
$\ldots k + 4 = \ldots$
$-\ldots \qquad -\ldots$
$\ldots k = \ldots$
$:\ldots \qquad :\ldots$
$k = \ldots$

De oplossing is $k = \ldots$
Controle:
links $5 \times \ldots + 4 = \ldots$
rechts $3 \times \ldots - 12 = \ldots$

O24 Op de kladblaadjes is een begin gemaakt met het oplossen van een vergelijking.

a Vul de tussenstappen verder in en los de vergelijkingen op. Controleer je oplossingen.

b Los nu zelf de vergelijking $8h + 5 = -3h - 28$ op. Vergeet de controle niet.

c Los ook de vergelijking $-20 + 3k = 7k + 10$ op.

Uitdagende opdrachten

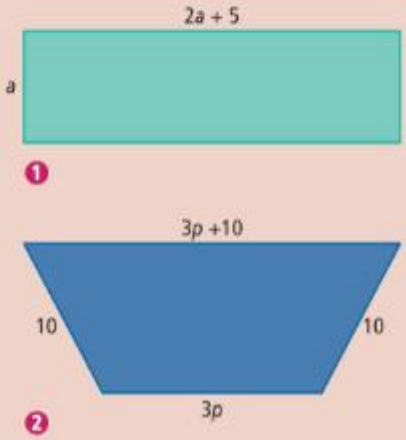
U5 Los de vergelijkingen op.

a $6k + 84 + 3k = 78 + 11k + 4$

b $3x + 2 + 2{,}4x = 0{,}4x + 6$

U6 **a** De omtrek van figuur ❶ is 100 cm. Bereken lengte a.

b De omtrek van figuur ❷ is 54 cm. Bereken p.



© Noordhoff Uitgevers bv

8.5 Het omslagpunt

Je leert
- wat een omslagpunt is
- hoe je het eerste coördinaat van een omslagpunt kunt berekenen

Leerroutes
ondersteunend: 27 → 28 → 29 → 30 → 31 → O32 → 33
doorlopend: 27 → 28 → 29 → 30 → 31 → 32 → 33
uitdagend: 27 → 28 → 29 → 30 → 32 → 33 → U7

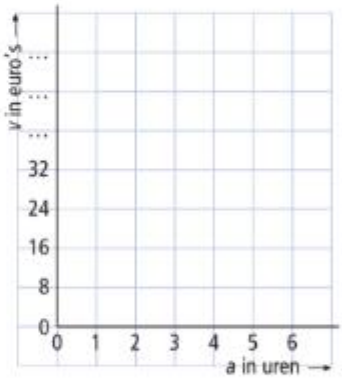
27 Jozien en Lina hebben allebei een baantje als babysitter. Ze berekenen hun kosten met de volgende formules:
Jozien: $v = 8a$ en Lina: $v = 4 + 6a$.
Hierbij is v de verdiensten in euro's en a is het aantal uur dat ze babysitten.

a Bereken hoeveel zij ieder verdienen bij drie uur werken.
b Vul de tabel voor Jozien verder in.

a in uren	0	1	2	3	4	5	6
v in euro's	0	8	...	...	...	...	...

c Vul ook een tabel voor Lina in.

28 **a** Teken de grafieken van de verdiensten van Jozien en Lina in hetzelfde assenstelsel.
b Omcirkel het snijpunt van de grafieken.
c Wie verdient na het snijpunt het meest, Jozien of Lina?

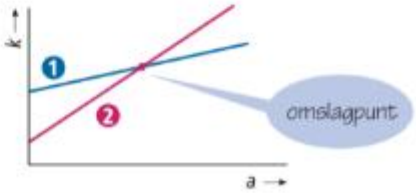


Theorie

Het snijpunt van twee lineaire grafieken wordt ook wel het **omslagpunt** genoemd. Tot het omslagpunt heeft de formule van de ene grafiek grotere uitkomsten dan de formule van de andere grafiek, na het omslagpunt is dit andersom.

Voorbeeld

De formule van grafiek ❶ heeft tot het omslagpunt grotere uitkomsten dan de formule van grafiek ❷. Na het omslagpunt heeft de formule van grafiek ❷ grotere uitkomsten.



© Noordhoff Uitgevers bv

29 Sportschool Maas rekent met de formule $k = 30m + 20$.
Sportschool Bink rekent met de formule $k = 26m + 36$.
Hierbij is m het aantal maanden en k de kosten in euro's.

a Maak bij beide formules een tabel. Kies voor m de getallen 0 tot en met 6.
b Teken de grafieken bij de tabellen in één assenstelsel. Gebruik op de verticale as een stapgrootte van 20 euro.
c Bij hoeveel maanden ligt het omslagpunt?
d Leg uit tot hoeveel maanden sportschool Maas goedkoper is.

30 Marianne zegt: 'Je kunt bij opdracht 29 het omslagpunt berekenen. Bij het omslagpunt zijn de uitkomsten van de formules gelijk. De vergelijking hierbij is $30m + 20 = 26m + 36$.'
a Los de vergelijking van Marianne op.
b Vergelijk de oplossing met je antwoord van opdracht 29c. Wat valt je op?

Aanpak

Hoe bereken je de eerste coördinaat van het omslagpunt?

1 Maak een vergelijking met de twee formules.
2 Los de vergelijking op. De oplossing is de eerste coördinaat van het omslagpunt.

Voorbeeld

Bereken de eerste coördinaat van het omslagpunt van de formules
$b = 10 + 3a$ en $b = 6 + 5a$.

1 Bij het omslagpunt hoort de vergelijking $10 + 3a = 6 + 5a$.
2 $10 + 3a = 6 + 5a$
$10 = 6 + 2a$
$4 = 2a$
$2 = a$
De oplossing van de vergelijking is $a = 2$.
De eerste coördinaat van het omslagpunt is 2.

Controle
Links: $10 + 3 \times 2 = 16$
Rechts: $6 + 5 \times 2 = 16$, klopt

31 Gegeven zijn de formules $b = 4a + 15$ en $b = 3 + a$.
a Schrijf de vergelijking op waarmee je de eerste coördinaat van het omslagpunt kunt berekenen.
b Los de vergelijking op.
c Schrijf de eerste coördinaat van het omslagpunt op.

© Noordhoff Uitgevers bv

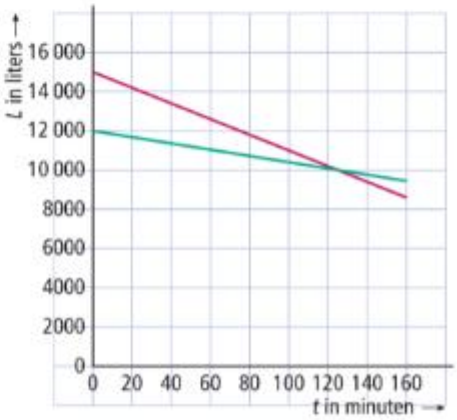
Ondersteunend → opdracht O32

32 Schellens schilderwerken berekent de kosten voor een schilderklus met de formule $k = 24a + 30$.
Schilderbedrijf Jacobs rekent met de formule $k = 25a + 10$.
Hierin is a het aantal uren en k de kosten in euro's.

a Schrijf de vergelijking op waarmee je de eerste coördinaat van het omslagpunt kunt berekenen.
b Bereken de eerste coördinaat van het omslagpunt.
c Maak bij beide formules een tabel. Kies voor a de getallen 0, 5, 10, 15, 20, 25 en 30.
d Teken de grafieken bij de tabellen in één assenstelsel.
e Welk bedrijf is na het omslagpunt het goedkoopst?

33 Een brandweerkazerne heeft twee bluswagens.
Bij de inhoud van de watertanks horen de volgende formules.
wagen 1: $L = 12000 - 16t$
wagen 2: $L = 15000 - 40t$
Hierbij is L de inhoud in liters en t de blustijd in minuten.

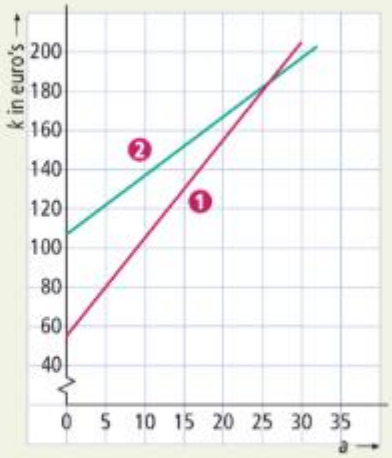
a Welke wagen heeft het meeste water bij zich?
b Bereken de eerste coördinaat van het omslagpunt.
c Na hoeveel minuten zijn de watertanks even vol?
d Lees in het assenstelsel af hoeveel water er dan nog in de watertanks zit.



Uitdagend → opdracht U7

Leerdoelen bereikt?

a Omcirkel het omslagpunt van de twee grafieken in het assenstelsel. → opdracht E9
b Een zwembad heeft twee verschillende abonnementen.
Bij abonnement Light past de formule $k = 55 + 5a$.
Bij abonnement Premium past de formule $k = 107 + 3a$.
Hierbij is a het aantal bezoeken per jaar en k de kosten in euro's.
Bereken de eerste coördinaat van het omslagpunt.
→ opdracht E10 en E11



© Noordhoff Uitgevers bv

Leerdoel

Je weet wat termen en gelijksoortige termen zijn en hoe je met gelijksoortige termen werkt.

In formules kunnen stukjes voorkomen die bij elkaar opgeteld mogen worden.
Zulke stukjes heten termen.
Termen waarin dezelfde letter of hetzelfde woord voorkomt, noem je gelijksoortige termen.
In een formule kun je gelijksoortige termen bij elkaar nemen.
Wanneer de termen niet gelijksoortig zijn, kun je ze niet bij elkaar nemen.
De formule kan dan niet korter geschreven worden.
Als in een formule de letter wordt vermenigvuldigd met het getal 1 of –1, mag je het cijfer 1 ook weglaten.

Voorbeeld 1

Schrijf de formule
$6 \times c + 8 \times c = d$
zo kort mogelijk.

$6 \times c$ en $8 \times c$ zijn gelijksoortige termen, je kunt ze dus samen nemen. De formule wordt $14 \times c = d$.
De kortste vorm is $14c = d$.

Voorbeeld 2

Schrijf de formule
$k = 23g - 22g + 2$
zo kort mogelijk.

$k = 23g - 22g + 2$ is gelijk aan $k = 23g + -22g + 2$.
$23g$ en $-22g$ zijn gelijksoortige termen, je kunt ze dus samen nemen. De formule wordt
$k = 1g + 2$.
De kortste vorm is $k = g + 2$.

Voorbeeld 3

Schrijf de formule
$4c + 3 + 7d = e$
zo kort mogelijk.

In de formule staan geen gelijksoortige termen.
De formule kan niet korter geschreven worden.

E1 Schrijf van elke formule de gelijksoortige termen op.

a $10x + 8x + 5 = y$
b $k = 25a - 12a$
c $m = 11{,}5d + 9 - 3e$

E2 Schrijf, indien mogelijk, de formules uit opdracht E1 zo kort mogelijk.

E3 Schrijf, indien mogelijk, de formules zo kort mogelijk.

a $9 + 10 \times k - 6 \times k = m$
b $z = 12x + 4y + 3$
c $7m - 6m + 8 = a$
d $b = 12c + 9 - 6c$

© Noordhoff Uitgevers bv

Leerdoel

Je kunt bij het oplossen van een vergelijking een balans gebruiken.

Bij het oplossen van een vergelijking kun je denken aan een balans.
Als je van beide kanten van een balans hetzelfde eraf haalt of aan beide kanten hetzelfde erbij doet, blijft de balans in evenwicht.

Voorbeeld

De balans hoort bij de vergelijking $3a + 4 = 10$.
Je kunt links en rechts vier knikkers weghalen. Je houdt dan links drie zakjes over en rechts zes knikkers. In één zakje zitten dus twee knikkers.

E4 De balans is in evenwicht. Aan de linkerkant liggen vijf zakjes met ieder *a* knikkers en een losse knikker. Op de rechter schaal liggen zestien losse knikkers.
Bij de balans hoort de vergelijking $5a + 1 = 16$.

a Hoeveel knikkers kun je links en rechts maximaal weghalen?

b Als je links en rechts het maximale aantal knikkers weghaalt, krijg je de tweede balans.
Teken het juiste aantal knikkers in de tweede balans.

c Hoeveel knikkers zitten er in één zakje?

© Noordhoff Uitgevers bv

Leerdoel

Je kunt een vergelijking oplossen met een balans.
Bij een vergelijking kun je denken aan een balans.
Je kunt de vergelijking oplossen door links en rechts hetzelfde gewicht weg te halen. Bij een vergelijking betekent dit dat je links en rechts van het 'is gelijk aan'-teken hetzelfde doet.

Voorbeeld

De balans hoort bij de vergelijking $5g + 2 = 2g + 14$.
Los de vergelijking op met een balans.

$5g + 2 = 2g + 14$

links en rechts 2 kg weghalen

Bij de nieuwe balans hoort de vergelijking:

$5g = 2g + 12$

links en rechts twee kazen weghalen

Bij de nieuwe balans hoort de vergelijking:

$3g = 12$

Drie kazen wegen samen 12 kg, dus één kaas weegt 4 kg.
De oplossing van de vergelijking is $g = 4$.

E5 De balans hoort bij de vergelijking $6g = 3g + 6$.

a Hoeveel kazen kun je maximaal aan beide kanten weghalen?
b Teken de nieuwe balans die je dan krijgt.
c Schrijf de bijbehorende vergelijking ernaast.
d Hoeveel weegt één kaas?

© Noordhoff Uitgevers bv

E6 De balans hoort bij de vergelijking $2a + 14 = 4a + 2$.

a Hoeveel knikkers kun je maximaal aan beide kanten weghalen?

b Teken de nieuwe balans die je dan krijgt.

c Schrijf de vergelijking die bij de nieuwe balans hoort ernaast.

d Los de vergelijking verder op door nog een balans te tekenen. Schrijf ook steeds de vergelijking erbij zoals in het voorbeeld.

Leerdoel

Je kunt een vergelijking oplossen waarin aan beide kanten van het 'is gelijk aan' -teken letters staan.

Een vergelijking oplossen betekent eigenlijk: doe links en rechts van het 'is gelijk aan'-teken hetzelfde.

Je lost een vergelijking als volgt op:

1. Haal links en rechts hetzelfde aantal letters eraf of tel er hetzelfde aantal letters bij op.
2. Staat er aan de kant van de letters nog een 'los getal', haal dit getal dan weg door links en rechts hetzelfde getal eraf te halen of hetzelfde getal erbij op te tellen.
3. Deel links en rechts door het getal dat voor de letter staat.
4. Controleer je antwoord.

Voorbeeld 1

Los op: $4a + 23 = 9a - 12$

$4a + 23 = 9a - 12$

1 $-4a \qquad -4a$

$23 = 5a - 12$

2 $+12 \qquad +12$

$35 = 5a$

3 $:5 \quad :5$

$7 = a$

De oplossing is $a = 7$.

4 Controle

links: $4 \times 7 + 23 = 51$

rechts: $9 \times 7 - 12 = 51$, klopt.

Voorbeeld 2

Los op: $2p + 50 = -6p + 2$

$2p + 50 = -6p + 2$

1 $+6p \qquad +6p$

$8p + 50 = 2$

2 $-50 \quad -50$

$8p = -48$

3 $:8 \quad :8$

$p = -6$

De oplossing is $p = -6$.

4 Controle

links: $2 \times -6 + 50 = 38$

rechts: $-6 \times -6 + 2 = 38$, klopt.

© Noordhoff Uitgevers bv

E7 Op het kladblaadje is een begin gemaakt met het oplossen van een vergelijking.
Vul de tussenstappen verder in en bereken de oplossing.

$8x - 33 = -2x + 7$
$+2x \qquad +2x$
$\ldots - 33 = \ldots$
$+\ldots \qquad +\ldots$
$\ldots = \ldots$
$:\ldots \qquad :\ldots$
$x = \ldots$

De oplossing is $x = \ldots$
Controle: links $8 \times \ldots - 33 = \ldots$
rechts $-2 \times \ldots + 7 = \ldots$

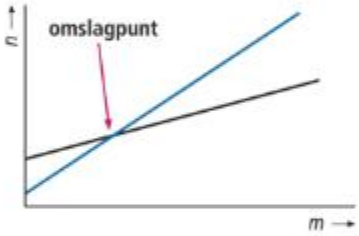
E8 Los de vergelijkingen op en controleer je oplossing.

a $3b + 8 = 8 + 2b$
b $3c + 16 = -5c - 16$
c $14 + 8x = -4x + 86$

Leerdoel

Je weet wat een omslagpunt is en je kunt de eerste coördinaat van een omslagpunt berekenen.

Het snijpunt van twee lineaire grafieken wordt ook wel het omslagpunt genoemd.
Tot het omslagpunt heeft de formule van de ene grafiek grotere uitkomsten dan de formule van de andere grafiek.
Na het omslagpunt is dit andersom.



Je berekent de eerste coördinaat van een omslagpunt als volgt:

1. Maak een vergelijking met de twee formules.
2. Los de vergelijking op. De oplossing is de eerste coördinaat van het omslagpunt.

Voorbeeld

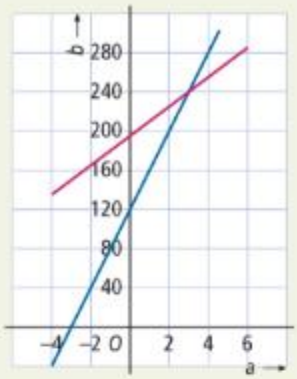
Bereken de eerste coördinaat van het omslagpunt van de formules
$k = 40p + 100$ en $225 + 15p = k$.

1. Bij het omslagpunt hoort de vergelijking $40p + 100 = 225 + 15p$.
2. $40p + 100 = 225 + 15p$
   $25p + 100 = 225$
   $25p = 125$
   $p = 5$
   De oplossing van de vergelijking is $p = 5$.
   De eerste coördinaat van het omslagpunt is 5.

Controle
Links: $40 \times 5 + 100 = 300$
Rechts: $225 + 15 \times 5 = 300$, klopt

© Noordhoff Uitgevers bv

E9 De grafieken horen bij de formules $b = 40a + 120$ en $195 + 15a = b$.
Omcirkel het omslagpunt van de twee grafieken.

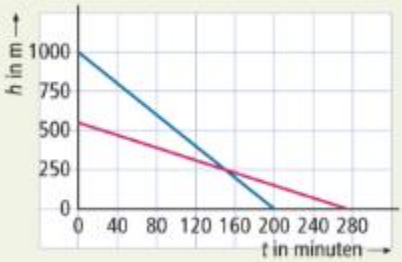


E10 Je gaat de eerste coördinaat van het omslagpunt uit opdracht E9 berekenen.

a De eerste coördinaat van het omslagpunt kun je met een vergelijking berekenen.
Maak de vergelijking af: $40a + 120 = \ldots + \ldots$

b Bereken de eerste coördinaat van het omslagpunt door de vergelijking op te lossen.
Vergeet de controle niet.

E11 Twee luchtballonnen gaan landen.
Hierbij horen de volgende formules.
luchtballon **A**: $h = 1000 - 5t$
luchtballon **B**: $h = 550 - 2t$.
Hierbij is h de hoogte in meters en t de tijd in seconden.



a Welke grafiek hoort bij luchtballon A?

b Welke luchtballon landt het laatst?

c Met welke vergelijking kun je de t van het omslagpunt berekenen?

d Bereken de eerste coördinaat van het omslagpunt.

© Noordhoff Uitgevers bv